

奇异型分布函数的康托级数构造法

孟宪通

(数学教研室)

摘 要: 奇异型分布函数是概率论中一种很重要的分布函数。本文的目的是要给出用康托级数构造这类函数的一种方法。

关键词: 康托级数 奇异单调函数 分布函数

首先我们对所用工具—— n 阶区间序列作一简单介绍。假设 p_n 是满足条件

$$3 \leq p_n \leq p \quad (n=1, 2, \dots)$$

的正整数列, $\{m_n\}$ 是满足条件

$$1 \leq m_n < p_n - 1$$

的正整数列。将闭区间 $[0, 1]$ 分为 p_1 个闭区间, 挖出其第 m_1+1 个开区间, 称这个开区间为 1 阶区间, 记为 $I_1^{(1)}$ 。把剩下的 p_1-1 个闭区间分别等分为 p_2 个闭区间, 再挖去各自的第 m_2+1 个开区间, 称这些开区间为 2 阶区间, 记之为 $I_k^{(2)}$ ($k=1, 2, \dots, p_1-1$)。依此类推, 继续下去, 在第 n 次分割后我们从 $[0, 1]$ 中挖出了开区间列 $\{I_k^{(n)}\}$ ($k=1, 2, \dots, (p_1-1) \cdots (p_{n-1}-1)$)。这样我们从 $[0, 1]$ 中共挖出了

$$1 + (p_1-1) + (p_1-1)(p_2-1) + \cdots + (p_1-1) \cdots (p_{n-1}-1) \quad (1)$$

个互不相交的开区间, 令

$$I = \bigcup_{n,k} I_k^{(n)} \quad (2)$$

则 I 是一个开集, 诸开区间 $I_k^{(n)}$ 中任意两个都没有共同的端点, 且与原来的闭区间 $[0, 1]$ 也无共同的端点。因此 I 相对于 $[0, 1]$ 的余集 $c = [0, 1] - I$ 是一疏朗完全集, 显然当 $x \in c$ 时, x 的康托展式的第 n 个位标不出现数字 m_n ($n=1, 2, \dots$) 即

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{p_1 p_2 \cdots p_i} \quad (3)$$

其中 $x_i \in \{0, 1, \dots, p_i-1\}$ 且 $x_i \neq m_i$ ($i=1, 2, \dots$) $x \in c$, 对于 c 中的点用康托级数定义函数 $F(x)$ 如下:

$$F(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{y_i}{(p_1-1) \cdots (p_i-1)} \quad (4)$$

其中

$$y_i = \begin{cases} x_i & \text{当 } 0 \leq x_i \leq m_i - 1 \\ x_i - 1 & \text{当 } m_i + 1 \leq x_i \leq p_i - 1 \end{cases} \quad (5)$$

这样 y_i 的取值实际上遍取非负整数 $0, 1, 2, \dots, p_i-2$ 。

下面证明在 $I_k^{(n)}$ 的端点处 $F(x)$ 的值相等, 设 n 是任意固定的自然数, $I_k^{(n)}$ 的左端点与

右端点分别记为 $t_{k1}^{(n)}$ 与 $t_{k2}^{(n)}$, 则由 (3) 有

$$t_{k2}^{(n)} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{x_i}{p_1 \cdots p_i} + \frac{m_n + 1}{p_1 \cdots p_n}$$

$$t_{k1}^{(n)} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{x_i}{p_1 \cdots p_i} + \frac{m_n - 1}{p_1 \cdots p_n} + \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{p_i - 1}{p_1 \cdots p_i}$$

由 (4), (5) 有

$$F(t_{k2}^{(n)}) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{y_i}{(p_1 - 1) \cdots (p_i - 1)} + \frac{m_n}{(p_1 - 1) \cdots (p_n - 1)}$$

$$F(t_{k1}^{(n)}) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{y_i}{(p_1 - 1) \cdots (p_i - 1)} + \frac{m_n - 1}{(p_1 - 1) \cdots (p_n - 1)}$$

$$+ \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{p_i - 2}{(p_1 - 1) \cdots (p_i - 1)}$$

$$= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{y_i}{(p_1 - 1) \cdots (p_i - 1)} + \frac{m_n - 1}{(p_1 - 1) \cdots (p_n - 1)} + \frac{1}{(p_1 - 1) \cdots (p_n - 1)}$$

$$= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{y_i}{(p_1 - 1) \cdots (p_i - 1)} + \frac{m_n}{(p_1 - 1) \cdots (p_n - 1)} = F(t_{k2}^{(n)})$$

于是当 $x \in I_k^{(n)}$ 时, 我们定义

$$F(x) = F(t_{k2}^{(n)}) \quad (6)$$

即 $F(x)$ 在 $I_k^{(n)}$ 上取常值。

下面证明 $F(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的奇异连续的分布函数, 分以下几步证明。

首先证明 I 的勒贝格测度 $\mu(I) = 1$

由 (1), (2) 知

$$\mu(I) = \frac{1}{p_1} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(p_1 - 1) \cdots (p_{n-1} - 1)}{p_1 \cdots p_n}$$

令

$$S_n(p_1, p_2, \cdots, p_n) = \frac{1}{p_1} + \frac{p_1 - 1}{p_1 p_2} + \cdots + \frac{(p_1 - 1) \cdots (p_{n-1} - 1)}{p_1 \cdots p_n}$$

$$\text{由于 } p \geq p_k \quad (k=1, 2, \cdots)$$

$$\text{故 } S_n(p_1, \cdots, p_n) \geq S_n(p, p_2, \cdots, p_n) \quad (7)$$

又由于

$$S_n(p, p_2, \cdots, p_n) = \frac{1}{p} + \frac{p-1}{p} S_{n-1}(p_2, \cdots, p_n)$$

于是由 (7) 有

$$S_{n-1}(p_2, \cdots, p_n) \geq S_{n-1}(p, p_3, \cdots, p_n)$$

从而有

$$S_n(p_1, p_2, \cdots, p_n) \geq S_n(p, p_2, \cdots, p_n) = \frac{1}{p} + \frac{p-1}{p} S_{n-1}(p_2, \cdots, p_n)$$

$$\geq \frac{1}{p} + \frac{p-1}{p} S_{n-1}(p, p_3, \cdots, p_n) = S_n(p, p, p_3, \cdots, p_n)$$

依此类推则有

$$\begin{aligned} S_n(p_1, \dots, p_n) &\geq S_n(p, p, \dots, p) = \frac{1}{p} + \frac{p-1}{p^2} + \dots + \frac{(p-1)^{n-1}}{p^n} \\ &= 1 - \left(1 - \frac{1}{p}\right)^n \end{aligned}$$

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(p, \dots, p) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \left(1 - \frac{1}{p}\right)^n = 1$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(p_1, p_2, \dots, p_n) = 1$

从而 $\mu(I) = 1$

其次证明 $F(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的增函数, 由 $F(x)$ 的定义, 显然只需讨论 $F(x)$ 在 I 上的单调性即可。

任取 $t_1, t_2 \in I$, 且 $t_1 < t_2$, 并设 $t_1 \in I_k^{(n)}$, $t_2 \in I_l^{(m)}$, 这两个区间的右端点分别记为 $t_{k2}^{(n)}$ 与 $t_{l2}^{(m)}$, 设它们相应于 (3) 的康托展式分别为

$$t_{k2}^{(n)} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{p_1 \cdots p_i}$$

$$t_{l2}^{(m)} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x'_i}{p_1 \cdots p_i}$$

设

$$F(t_{k2}^{(n)}) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{y_i}{(p_1-1) \cdots (p_i-1)} \quad (8)$$

$$F(t_{l2}^{(m)}) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{y'_i}{(p_1-1) \cdots (p_i-1)} \quad (9)$$

显然 $I_k^{(n)}$ 与 $I_l^{(m)}$ 或者互不相交, 或者恒等, 在后一种情况由 (6) 有

$$F(t_1) = F(t_2) \quad (10)$$

在前一种情况中若 $x_1 < x'_1$, 则 $y_1 < y'_1$, 故由 (4), (5), (8), (9) 有

$$\begin{aligned} F(t_2) - F(t_1) &= F(t_{l2}^{(m)}) - F(t_{k1}^{(n)}) \\ &\geq \frac{1}{p_1-1} + \sum_{i=2}^{\infty} \frac{y'_i - y_i}{(p_1-1) \cdots (p_i-1)} \geq 0 \end{aligned} \quad (11)$$

若 $x_1 = x'_1$ 则必存在整数 $N \geq 2$, 使

$$x_i = x'_i \quad 1 \leq i \leq N-1 \quad (12)$$

$$x'_N > x_N \quad (13)$$

由 (4), (5), (12), (13) 有

$$y_i = y'_i \quad 1 \leq i \leq N-1 \quad (14)$$

$$y'_N > y_N \quad (15)$$

由 (8), (9), (14), (15) 有

$$\begin{aligned} F(t_2) - F(t_1) &= F(t_{l2}^{(m)}) - F(t_{k1}^{(n)}) \\ &= \frac{1}{(p_1-1) \cdots (p_N-1)} + \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{y'_i - y_i}{(p_1-1) \cdots (p_i-1)} \geq 0 \end{aligned} \quad (16)$$

由 (10), (11), (16) 知 $F(x)$ 是 I 上的增函数。

下面证明 $F(x)$ 是连续函数, 为此证明 $F(x)$ 在 c 上连续即可, 设 $x \in c$, 且不是 I 中

区间的左端点, 则 x 可以表为

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x_i}{p_1 \cdots p_i}, \quad x_i \neq m_i \quad (i=1, 2, \dots) \quad (17)$$

且 $\{x_i\}$ 末尾各数字不恒为 p_i-1 , 任给 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N , 使

$$\frac{1}{(p_1-1) \cdots (p_N-1)} < \varepsilon \quad (18)$$

令

$$x^* = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{p_1 \cdots p_i} + \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{p_i-1}{p_1 \cdots p_i} \quad (19)$$

由 (17) 与 (19) 知当 $x < x' < x^*$ 且 $x' \in c$ 时, x' 可表为

$$x' = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{p_1 \cdots p_i} + \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{x'_i}{p_1 \cdots p_i} \quad (20)$$

由 (19) 与 (20) 知

$$|F(x') - F(x)| \leq \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{|y'_i - y_i|}{(p_1-1) \cdots (p_i-1)} \leq \sum_{i=N+1}^{\infty} \frac{p_i-2}{(p_1-1) \cdots (p_i-1)} \\ \frac{1}{(p_1-1) \cdots (p_N-1)} < \varepsilon$$

故 $F(x)$ 在 c 上右连续, 同理可证 $F(x)$ 在 c 上左连续。

这样我们用康托级数构造了一类奇异型分布函数。

参 考 文 献

- [1] [美] 钟开莱著. 概率论教程. 刘文, 吴让泉译. 上海科学技术出版社, P. 12
- [2] 朱成熹著. 测度论基础. 科学出版社出版, P. 213